一番最初のプロンプト（第 1 回）

2026 年 10 月 11 日 朝　チャットに貼りつけた本文（約 6,273 字）＋ 添付した構想メモ PDF（8 ページ・次のページから）

この本文は、先生が別のチャットで AI と相談しながら作った「制作プロンプト」です（どの資料を読ませるか・何を先に質問させるか・どう確かめるか まで書いてある）。いっしょに、先生が Word で書いた構想メモ（手描きの図つき・8 ページ）と、参考の動画・入試問題の PDF を添付しました。入試問題の PDF と動画は、著作権のためここには載せていません。構想メモの中の教科書の図も、白くぬって省いています。

高校物理「慣性力」のシミュレーションのページを作ってください。

■ 作るもの
- タイトル：慣性力
- 出力ファイル名：Inertia-force.html
- 保存先：つないだフォルダの physics-site/mechanics/
- 1 ページにまとめ、モード 1〜4 をタブで切りかえる
- circular-motion.html の兄弟ページ。レイアウト・色・ボタンの形・ことばづかいを circular-motion.html にそろえ、
 2 ページを行き来しても同じサイトに見えるようにする

■ 優先順位（食いちがったら上が勝つ）
1. この本文
2. 添付の構想メモ PDF「慣性力」
3. circular-motion.html の作り（設計メモ・実物）
4. プロジェクトのほかの文書

■ 最初に読むもの（この順で。読み終えるまで作りはじめない）
1. スキル physics-sim-page
2. 添付の構想メモ PDF（8 ページ）。文字だけでなく、手描きの図・吹き出し・教科書の図も画像として見る
3. プロジェクト文書「circular-motion_設計メモ.md」（最新版）
 ＝このページの決まりの正本。とくに「千葉さんが決めたこと」「ことばの決まり」「操作の並び」
 「全てのシムで共通」と、第9版以降の変更をすべて守る
4. つないだフォルダの次のファイル
 - mechanics/Claude outputs/circular-motion_src.zip を作業場所に展開して読む
 （45_sim.js＝Sim のしくみ、60_mode2.js＝観測者の切りかえ・式の箱・吹き出し、40_draw.js・55_scene.js＝描画の部品、
 80_page.js＝ヒーロー・タブ・右上の全体スイッチ・アドレス、15_page.css＝見た目）
 部品は使い回してよい。ただし「円運動」専用の文（向心力・遠心力の説明など）は持ちこまない
 - mechanics/circular-motion.html を開き、1440・1024・390 px のスクリーンショットを撮って、作業中ずっと見くらべる
5. プロジェクト文書
 -「デザイン統一キット.md」「共通部品カタログ.md」「タブ列の作り方ルール.md」「コンテンツ一覧の作り方_指示プロンプト.md」
 -「観測者の描き方ルール.md」「力のベクトルの描き方ルール.md」
 -「celestial-mechanics_設計メモ.md」の「入試物理」の部分（モード4 で使う）
6. 添付の参考動画（ffmpeg で 1 秒ごとのコマにして見る）と、問題 PDF の 2 ページ目

■ このページの目的（生徒には書かない。作る側の心づもり）
慣性力の基本を伝える。加速度 a⃗ で運動する観測者から見ると、物体には「大きさ ma、向きは観測者の加速度と逆」の
見かけの力（慣性力）がはたらいているように見える。慣性が原因で生じる。観測者によって運動の見え方が違うので、
図の中に必ず観測者を描き、式を書くときは観測者の立場をはっきりさせる。

■ ページ全体
- ヒーロー右上に 2 つのスイッチ（circular-motion.html と同じ見た目）
 -「式・考え方エリアを閉じる」
 -「全て：一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　ON／OFF」
 - ON なら、ページのすべての観測者の切りかえが「一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る」になる

  - 既定は ON（circular-motion.html とは逆。このページは非慣性系から見るのが主役のため）
  - 既定が OFF になるアドレスを作る：Inertia-force.html?rot=0
  - circular-motion.html と同じく、どれか 1 つでも「外から見る」に戻すと右上は OFF の表示になる
 ※構想メモでは「一緒に円運動する観測者」と書いてあるが、このページでは「一緒に加速運動する観測者」とする
- 最初（モード1の扉の前、またはモード1の冒頭）に、目的と慣性力の説明を書く。構想メモ 1 ページ目の囲みのとおり：
 「加速度 a で運動する観測者から見える【見かけの力】。慣性が原因で生じる。」
 「大きさ ma ／ 向きは観測者の加速度の向きと逆」
 「※観測者によって運動状態は異なって見える！ 加速運動する観測者からは、慣性力がはたらいているように見える。
  よって、必ず観測者を図の中に書き込んで考える。かつ解答の際は観測者の立場を明言すること。」
- 各セクションの操作の並びは circular-motion.html と同じ：
 スライダー（加速度バー）→ 2 段目（外（慣性系）から見る｜一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る の対のボタン
 → すべて最初の設定に戻す → そのセクションのボタン → 力を表示）→ ▶ スタート・スロー・リセット＋時間バー（1 行）→ 図
- 加速度バー：−2・−1・0（等速）・1・2 m/s² のとびとびの値。既定は 0（等速）。となりに「静止」ボタン
  （a = 0 は「等速」、静止ボタンで速度も 0 にする。符号の正の向きは図に矢印で示す）
- 「力を表示」チェックボックスあり（既定 ON）
- 観測者は棒人間で描き、いまの視点の観測者にはセリフの吹き出しを出す（circular-motion.html と同じ。いまの視点でない観測者はうすく）
- 式の札は「運動方程式」（赤）「力のつり合いの式」（緑）。慣性系では慣性力を絶対に描かない・式に入れない
- 慣性力の矢印の色・線の形は、circular-motion.html の遠心力（濃いグレーの破線）と同じにする
  （遠心力は慣性力の一種なので、そろえておくとモード3 で話がつながる）

■ 各モードの仕様

【モード1 直線上の慣性力】
- セクション1 電車とエレベーター（1 つのセクションに図を 2 つ並べる）
 - 上に共通の操作（観測者の切りかえ・すべて最初の設定に戻す・加速度バー・静止・力を表示）
 - 左の図：電車に乗って一緒に加速する観測者（座っている人）。図の下に ▶ スタート・スロー・リセット＋時間バー
  - 非慣性系（電車の中の観測者）：電車は止まって見え、人は後ろ向きの力を感じる。
   吹き出し「（後ろ）向きの力を感じるなあ」（向きは加速度の符号で変える）
  - 慣性系（地面の観測者）：吹き出し「電車と人が進んでるなあ」
 - 右の図：エレベーターに乗って一緒に加速する観測者（立っている人）。同じく専用の再生バー
  - 非慣性系（下向きに加速するとき）：吹き出し「なんかふわっとしたなあ」（上向きの加速なら「ずしっと重くなったなあ」など）
  - 慣性系（外の観測者）：吹き出し「あの人、下に加速してる！」
 - 図の形は構想メモ 2〜3 ページの絵のとおり（電車の箱＋車輪、エレベーターの箱、加速度の白抜き矢印）
- セクション2 エレベーターで上昇・下降する小球
 - 天井から糸でつるした小球（質量 m、床からの高さ h）。図の左上に「✂ 糸を切る」ボタン
 - 図の下に、左「外（慣性系）から見る」・右「一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る」の 2 つの小さな図と、
  それぞれの力のつり合いの式・運動方程式
 - 右の列：いま選んでいる観測者での式。「糸を切る」を押すと、糸が切れてから床に着くまでの時間の解き方を出す
  （非慣性系：見かけの重力加速度 g + a で落ちる、など）
- セクション3 エレベーターで上昇・下降するはかり
 - エレベーターの床に台はかりを置き、おもりをのせる。静止しているとき目盛りは 98 N（10 kg）
 - 台はかりがおもりに及ぼす垂直抗力は、作用反作用の法則により、はかりの針が示す力と同じ
 - 加速度バーと再生バー。はかりの針は加速度に合わせて動く
 - 右の列に、はかりの針が何 N（何 kg）を示すかの計算を、観測者ごとに示す

【モード2 平面上の慣性力】
- セクション1 電車の中で糸につるされた小球
 - 加速度バー・静止・再生バー・観測者（棒人間）・図の左上に「✂ 糸を切る」
 - 図の下に左右 2 つ（外から／一緒に加速する観測者から）の図と式：
  非慣性系は水平方向の力のつり合いの式 S sinθ − ma = 0（とベクトルのつり合いの式）、
  慣性系は水平方向の運動方程式 ma = S sinθ（ベクトルの運動方程式 m a⃗ = m g⃗ + S⃗）。構想メモ 6 ページの教科書の図のとおり
 - 右の列：いま選んでいる観測者での式。糸を切ると、切れてから床に着くまで、どの向きに動くかの考え方を出す

  - 参考動画：静止・等速・加速の 3 つの電車を上下に並べた動画。等速では振り子は鉛直のまま、加速すると後ろに傾く。
    このセクションの見せ方（等速と加速の違い）の参考にする
- セクション2 動かされる斜め台の上の物体
  - 水平な面に傾角 θ のなめらかな斜面を置き、小物体をのせ、斜面を一定の加速度で水平に動かすと、小物体は斜面に対して静止していた
  - 斜面に手を添えて描き、手が左右に動いて台を押すアニメにする
- セクション3 斜め台をすべる物体
  - conservation-quiz-basic.html の「問7」（自由に動ける三角台の上を小物体がすべり降りる。関数 SC7）を移す。
    ただし見た目と操作はこのページの形にそろえ、観測者の切りかえ（台と一緒に加速する観測者から見る）をつける
- セクション4 電車の中で糸につるされた振り子の周期
  - セクション1 の状態から、少しだけ左右にずらして手を放し、単振動させる
  - 見かけの重力 m$\sqrt{}$(a² + g²)・見かけの重力加速度 g′ = $\sqrt{}$(a² + g²) から、周期 T = 2π$\sqrt{}$(l/g′) を求める。a = 0 なら元の周期 2π$\sqrt{}$(l/g)
  - 構想メモ 7 ページの教科書の図のとおり

【モード3 円運動のときの慣性力＝遠心力】
- circular-motion.html?rot=1 へのリンクを置く（そのページの非慣性系から見た説明へ）
- circular-motion.html のヒーローのように、左「外（慣性系）から見る」・右「一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る」の
  2 つの図を並べ、円運動のようすを描く
- 構想メモ 8 ページの手書きノート「遠心力の導出」の流れで説明を書く：
  直線運動に限らず、加速度運動している観測者は加速度と逆向き・大きさ ma の見かけの力を感じる
  → 円運動では中心に向かって加速度 a = v²/r（または rω²）が生じている
  → よって円運動している観測者が感じる見かけの力（遠心力）は、向き：中心から外側へ、大きさ：m v²/r（または m r ω²）

【モード4 入試物理（2016 東北大）】
- 添付の問題 PDF 2 ページ目の「3 ［2016 東北大］」を、celestial-mechanics.html の「③ 入試物理」と同じ形でシミュレーションにする
- タイトルの右に「問題はこちら。まず解いてから以下を読もう」「解答と解き方はこちら」のボタン（celestial-mechanics.html と同じ）
- 問題は著作権を考えて作り直した PDF にリンクする（作り直した PDF を誰が作るか・ファイル名は、最初に聞く）
- 問題の状況は (1)(2)(3) で変わるので、それぞれをセクション1・2・3 にする
  - セクション1：物体 A に水平な外力。A は加速度 a_A。小球 B に慣性力 m_B a_A。B が x 軸方向へ動き出す条件 a_A > g tanθ
  - セクション2：物体 A にばね（ばね定数 k）。ばねを L だけ縮めて放す。B が動き出す条件と、斜面から離れない条件、
    両方を満たす L の範囲と θ_max = 45°（L–tanθ の図をグラフで描く）
  - セクション3：小球 C（質量 m_C）に取りかえ、θ = 30°。C が O に戻って平板と衝突（反発係数 0）。衝突直後の A の速度と、その後のばねの最大の伸び L′
- 同じページの右側に解答がある。答えは「解答と解き方はこちら」を押すまで見せない。数値・式は必ず自分で検算する

■ 作りはじめる前に、次をまとめて質問してください（勝手に決めない。それぞれ案を 2〜3 個つける）
1. モード4 の作り直した問題 PDF・解答 PDF を誰が作るか、ファイル名と置き場所
2. 加速度バーの「静止」ボタンの意味（案：速度も加速度も 0 にする／a = 0 のまま速度だけ 0 にする）と、加速度の正の向き
3. モード1 セクション1 で、2 つの図の再生を別々にするか、そろえて動かすか
4. 糸を切ったあとの式（モード1 セクション2・モード2 セクション1）で使う具体的な数値（m・h・l など）
5. ヒーローの中身（ステージのアニメ、要点カード 3 枚、章の英語の副題）の案

■ 進め方
- src/ に分けて build.js で連結する（physics-sim-page §2。circular-motion_src.zip の build.js を元にしてよい）。
  KaTeX は埋め込み、完全オフライン
- 共通フッターは src/99_footer.html としてビルドに含める（中身は一字も変えない）
- モード1 → モード2 → モード3 → モード4 の順に、1 モードずつ完成させて見せる。
  1 モードごとにスクリーンショットを撮り、自分で見てから報告する
- 生徒が読む文には「シム」と書かない（「この図」「このセクション」などにする）
- 速度の矢印は、物体や力の矢印に重ねず、物体の上側に少し離して置く
- 重力と垂直抗力が同じ線上に来るときは、左右にずらして重ねない
- 「すべて最初の設定に戻す」ボタンは circular-motion.html と同じ名前・同じ見た目（赤字・白地・2 行・小さめ）

- 一括の正規表現置換はしない。1 か所ずつ編集する
- 検証は physics-sim-page §6 に加えて：
  - 慣性系と非慣性系で、張力・垂直抗力などの値が同じになるか
  - 加速度 0 では慣性力が 0 になり、「静止」と「等速」で見え方が同じになるか
  - 振り子の周期が $T = 2\pi\sqrt{(l/\sqrt{(a^2 + g^2)})}$ と合うか
  - 横幅 320〜1440 px で横スクロールが出ないか
- 完成したら、設計メモをプロジェクトに「Inertia-force_設計メモ.md」として保存する
- トップページ（index.html）への登録が別に必要なことも一言そえる（勝手に書きかえない）

慣性力

右上　に、　全て：一緒に円運動する観測者（非慣性系）から見る ON OFF　のボタンをつくる。　ON なら、全てのスイッチが　一緒に円運動する観測者（非慣性系）から見る　に変わる。　デフォルトは ON。　　この右上がデフォルト OFF になっている URL を作る。

式・考え方エリアを閉じる　ボタンもある。

モード１　直線上の慣性力

（これは書かないで。AI に伝えます。このページの目的は、慣性力の基本を伝えること）

最初に、目的と、慣性力の説明を書く。

加速度 a で運動する観測者から見える見かけの力。慣性が原因で生じる。

※観測者によって運動状態は異なって見える！

大きさ　ma

向きは観測者の加速度の向きと　逆

加速運動する観測者からは、慣性力がはたらいているように見える。

circular-motion.html 同様、一番左上に、

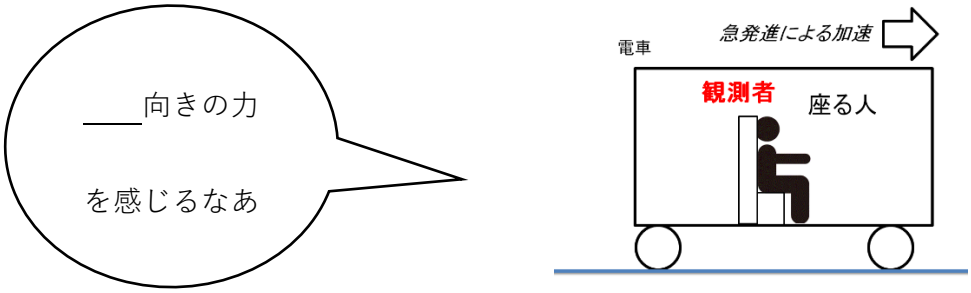
外（慣性系）から見る　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　すべて最初の　設定に戻す

加速度バーがある。　　加速度は -2 -1 0（等速）　1 2　デフォルトは 0（等速）　そのとなりに「静止」ボタン

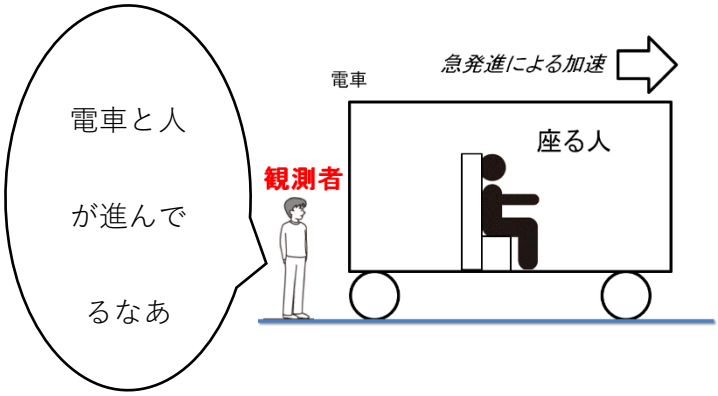
・力を表示　チェックボックス　あり

左エリア　一緒に電車に乗って加速する観測者

・スタート　スロー　リセット　ボタンがある。横に時間バー

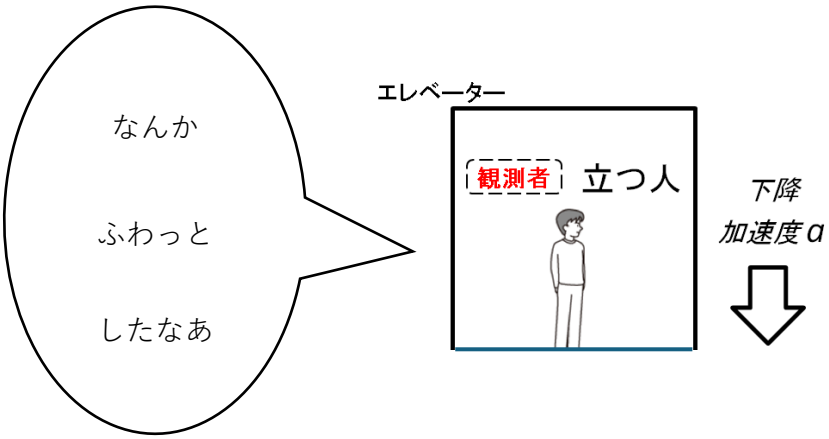


一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　なら

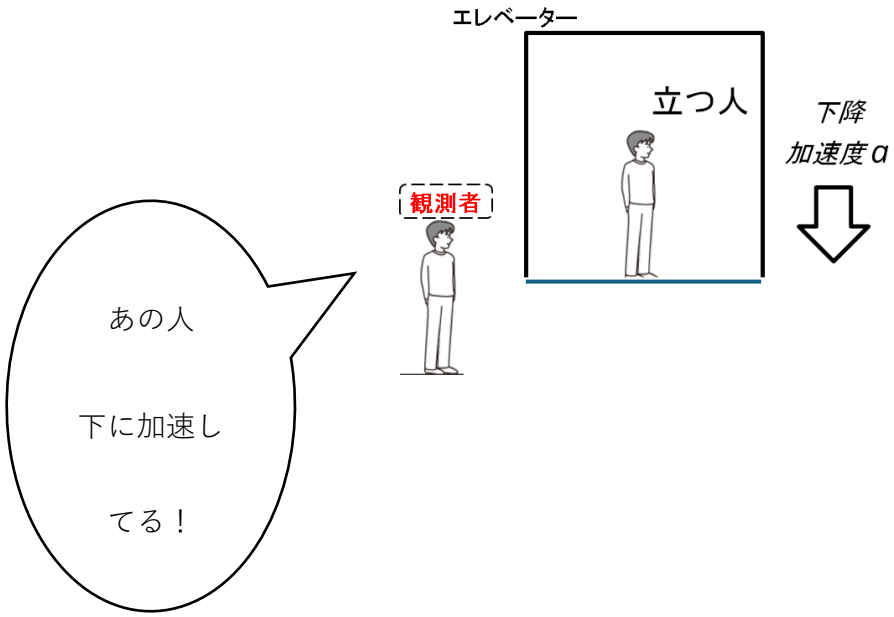


右エリア　一緒にエレベーターに乗って加速する観測者

・スタート　スロー　リセット　ボタンがある。横に時間バー



一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　なら


エレベーター
立つ人
下降
加速度α
観測者
あの人
下に加速し
てる！

セクション２　エレベーターで上昇下降する小球

・力を表示　チェックボックス　あり

ボタン

外（慣性系）から見る　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　すべて最初の　設定に戻す

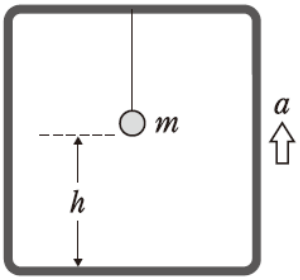
左エリア

加速度バーがある。　　加速度は -2 -1 0（等速）　1 2　デフォルトは 0（等速）　そのとなりに「静止」ボタン

・スタート　スロー　リセット　ボタンがある。横に時間バー

アニメエリアに　観測者は棒人間で書く

左上に糸を切る　ボタン



左下エリアに　左　外（慣性系）から見る　　右　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　それぞれの　図と　力のつり合いの式、　運動方程式

右エリア

今選んでいる観測者での式

糸を切る　を押すと、糸が切ってから地面に着くまでの時間の解き方が表示。

セクション３　エレベーターで上昇下降するはかり

エレベーターの床に台はかりを置いておもりをのせる。エレベーターが静止しているとき，目盛りは 98N（10kg）を示した。台はかりがおもりに及ぼす垂直抗力は、はかりの針が示す力と作用反作用の法則により同じである。



左エリア

加速度バーがある。　　加速度は -2 -1 0（等速）　1 2　デフォルトは 0（等速）

・スタート　スロー　リセット　ボタンがある。横に時間バー

アニメエリアに　観測者は棒人間で書く

はかりの針は何 N（何 kg）を示すかの計算を生徒に示す。

モード 2　平面上の慣性力

セク 1　電車の中で糸につるされた小球

左エリア

加速度バーがある。　　加速度は -2 -1 0（等速）　1 2　デフォルトは 0（等速）　そのとなりに「静止」ボタン

・スタート　スロー　リセット　ボタンがある。横に時間バー

アニメエリアに　観測者は棒人間で書く

左上に糸を切る　ボタン

左下エリアに　左　外（慣性系）から見る　　右　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　それぞれの　図と　力のつり合いの式・ベクトルのつり合いの式、　運動方程式

右エリア

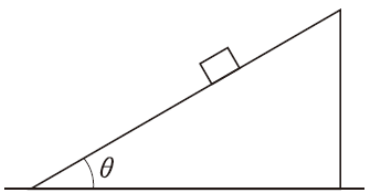
今選んでいる観測者での式

糸を切る　を押すと、糸が切ってから地面に着くまで動く方向の考え方が表示





セク２　動かされる斜め台の上の物体



水平な面上に置かれた，傾角 θ のなめらかな斜面上に小物体をのせ，斜面を一定の加速度で水平に運動させたところ，小物体は斜面に対して静止していた。

※斜面に添えている手を書き、手を左右に動かすようにアニメーションさせて。

セク３　斜め台をすべる物体

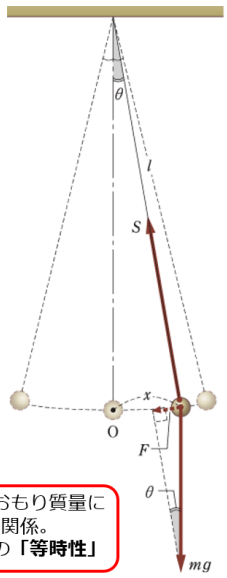
conservation-quiz-basic.html　の問７をコピーする。

セク４　電車の中で糸につるされた振り子の周期

セク１の状態から、少しだけ左右にずらしてから手を放し、単振動させる。見かけの重力、見かけの重力

加速度をもとに周期を求める。a=0 ならもとの周期。

３ 単振動　E 単振り子



・つりあいの位置は真下。振れ角θが
十分小さいと仮定。

・**復元力**Fは重力の**接線方向**成分$-mgsin\theta$ 。

・変位xの時、次ページの計算により

$$F=-mgsin\theta \fallingdotseq -\frac{mg}{l}x$$

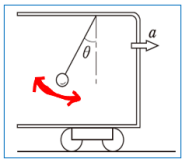
・復元力の公式「$F=-\boldsymbol{K}\,\boldsymbol{x}$」と
比較すると、$\boldsymbol{"K"=\frac{mg}{l}}$

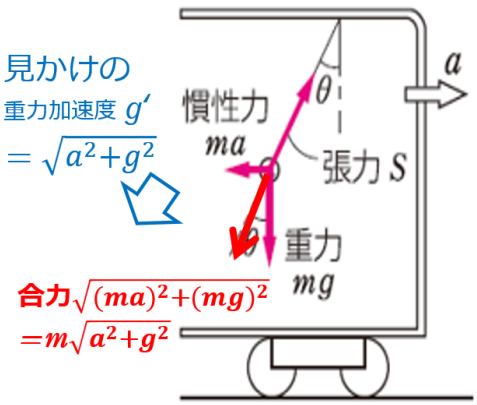
よって公式 $\omega=\sqrt{\frac{K}{m}}$、$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ から、

$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$、 $\boldsymbol{T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}$

振幅・おもり質量に
無関係。
振り子の**「等時性」**

加速する電車内の観測者からは慣性力がはたらいているように
見える。





$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g'}}$$

$$\boldsymbol{T=2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{a^2+g^2}}}}$$

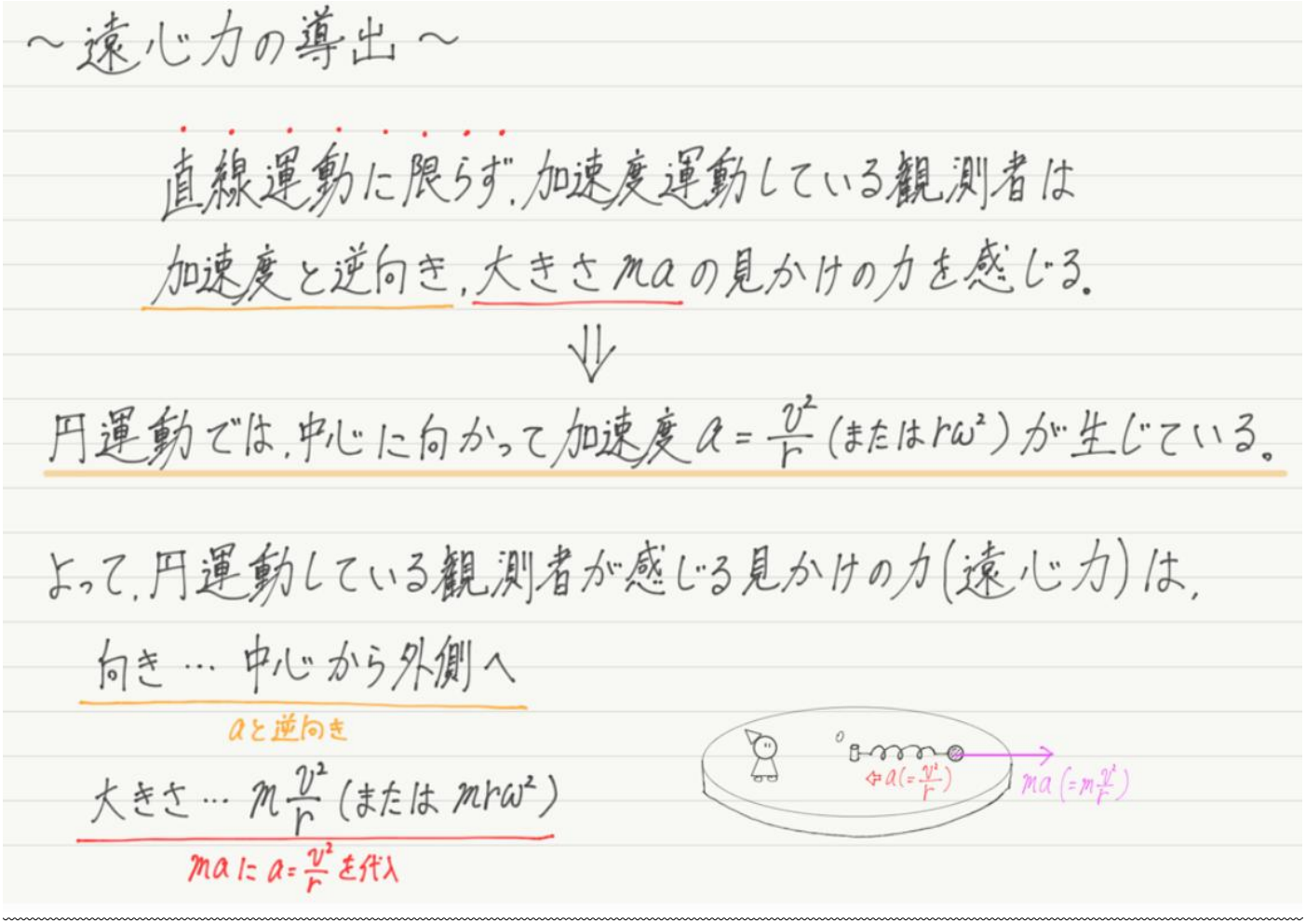
モード３　円運動のときの慣性力＝遠心力

---

circular-motion.html?rot=1 のリンクを張る。

このサイトのヒーローのように、左右に、

外（慣性系）から見る　一緒に加速運動する観測者（非慣性系）から見る　　が並び、円運動している様子を描く。



モード４　入試物理（東北大）

添付した　問題 PDF の東北大の問題を、celestial-mechanics.html の③入試物理　と同様にシミュレーションをつくる。同様に右上に　問題はこちら。　まず解いてから以下を読もう　解答と解き方はこちら

ボタンをつくり、問題を（著作権を考慮して）自分で作り直した PDF のリンクを張る。

問題の状況は(1)(2)(3)で変わるので、それぞれをセクション１、２，３とする